

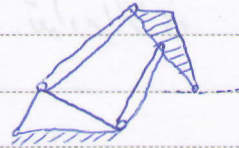
فصل ۱- مقدمه‌ای بر سینماتیک و بندواره
اهرم چهار میل‌ای



مولد تابع (آب پاش چین)



مولد میر (چرخش)



5

مولد حرکت (درپش موتور)



بندواره گنگ لغزنده چرخچه میل‌ای از بندواره چهار میل‌ای دارای طول سینا یک باشد



10

لنگ لغزنده چرخچه گنگی که اهرم دیگری ثابت شود یا لغزنده به جای حرکت روی میل ثابت روی

میل دیگر هدایت شود

علم حرکت بنی: به مطالعه حرکت عین سینماتیک

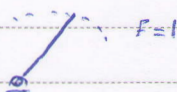
درجه آزادی: مقدار حرکت ای ورودی مستقل مورد نیاز برای تعیین وضعیت تمام میل‌های بندواره نسبت به زمین

$$F = 3(n-1) - 2f_1 - f_2$$

f_1 : اتصالات بین لغزنده n : تعداد چرخچه f_2 : تعداد اتصالات تماس غلتشی - لغزشی

f_2 : تعداد اتصالات بین دو اتصالات m : تعداد میل‌ای به هم وصل شده در هر یک $m=1$

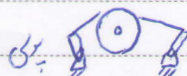
تماس غلتشی بدون لغزش از درجه ۱ است



F=1



F=1



F=1

25

سازم = درجه آزادی صفر
 سازم نامعین = درجه آزادی منفی

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

5

10

1/2

15

20

25

فصل ۲ - تحلیل تغییر مکان و سرعت

چرخش خلاف جهت ساعتگرد مثبت

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$



$$\vec{R}_A = R_A e^{i\theta_A} = R_A \cos \theta_A + i R_A \sin \theta_A$$

$$\vec{V}_A = \frac{d\vec{R}_A}{dt} = i R_A \frac{d\theta_A}{dt} e^{i\theta_A} = i \vec{R}_A \omega$$

5 سرعت خطی مطلق = تغییرات بردار موقعیت

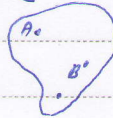
$$|V_A| = R_A |\omega_r|$$

جهت بردار سرعت همیشه عمود بر بردار موقعیت در آن نقطه است

تفاضل V_{BA} زیر نویس دومی نقطه مرجع را نظر دوزیر نویس اولی نقطه سوزن

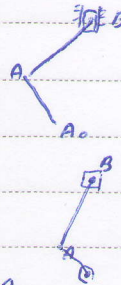
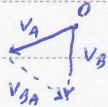
$$V_{BA} = V_B - V_A = (\vec{AB}) i \omega = R_{AB} i \omega$$

$$\omega = \frac{V}{R}$$



$$V_A = R_A i \omega_r (\perp A \rightarrow A)$$

$$V_B = V_A + V_{BA}$$



$$V_B = i \omega_r R_A + i \omega_r R_{BA}$$

1/2 انگشت کوچک

دوش ترسیم

دوش کلی

جهت بردار موقعیت حقیقی و مجازی

$$V_{BAx} = 0 = -\omega_r R_{Ay} - \omega_r R_{BAy}$$

$$V_{By} = \omega_r R_{Ax} + \omega_r R_{BAx} \rightarrow \omega_r \sqrt{V_{By}^2}$$

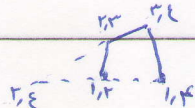
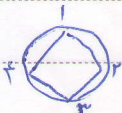
20 مرکز آنی مرکز نقطه ای یا مرکز آنی یا قطب نقطه ای است که در آن هیچ سرعت نسبی بین دو دایره از دایره در آن نقطه وجود ندارد

نقطه نسبی اندر آن نقطه ای به چشم که نسبت به یکدیگر دارای حرکت نسبی اند یا به دراسته یک خط باشد

دوش گره تا ۵ دایره ای ترسیم کرده به تعداد دایره دوش آن خط ترسیم شده و هنگامی که یک مرکز آنی به دست آید خطیابی

25 دو خط است تیره وصل کردن

اگر از دو مجموعه شود (۲) به دست آید آن مرکز قابل حصول است



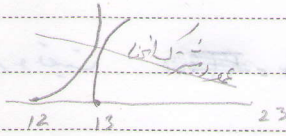


$$N = \frac{n(n-1)}{2}$$

نقطه مرکزی: N

$$\frac{w_x}{w_y} = \frac{(1,2-2,8)}{(1,8-2,8)}$$

5



$$A^n = Vw$$

10

$$\frac{V}{w} = P$$

1/2

15

20

25

فصل ۳ - تحلیل شتاب

$$\vec{A}_A = R_A \alpha_r i e^{i\theta_A} - R_A \omega_r^2 e^{i\theta_A} = (-\omega_r^2 + i\alpha_r) R_A \quad \text{شتاب نقطه A}$$

$R_A \alpha_r$ مماس بر مسیر A ← مؤلفه شتاب مماسی A_A^t

$R_A \omega_r^2$ جهت مخالف بردار سرعت همیشه به طرف مرکز دوران ← شتاب نرمال یا شتاب جاذب به مرکز

وجود این مؤلفه ناشی از تغییرات جهت بردار است و به صورت $\frac{V^2}{R}$ در حالتی که نقطه A در امتداد خط مستقیم حرکت کند شتاب نرمال آن مساوی معضرات A_A^n

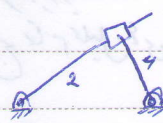
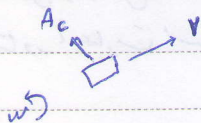
$$A_B = A_A + A_{BA}$$

A_{BA} ناظر در A شتاب B را عددی کند

$$A_B^n + A_B^t = A_A^n + A_A^t + A_{BA}^n + A_{BA}^t$$

تجاسی
ن نرمال

$$r \omega \times v$$



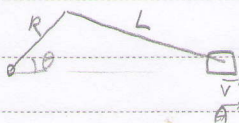
شتاب گریزی

$$v = \frac{dz}{dt} \quad \text{و} \quad \omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \text{تا به وجود داشته باشند} \quad \text{مؤلفه گریزی در رابطه شتاب ظاهر گردد}$$

$$A_B^n + A_B^t = A_A^n + A_A^t + A_{BA}^n + A_{BA}^t + r \omega \times v_{B/A}$$

$$V = R \omega (\sin \theta + \frac{R}{rL} \sin 2\theta)$$

$$A = R \omega^2 (\cos \theta + \frac{R}{L} \cos 2\theta)$$



$$V = R \omega (\sin \theta + \frac{R}{rL} \sin 2\theta)$$

فصل ۴ - مبانی دینامیک بنیادها

توانایی نوشتن

۱- در حالت سکون باقی می ماند یا به حرکت در امتداد مستقیم با سرعت ثابت ادامه می دهد اگر هیچ نیروی بیرونی بر روی آن اعمال نشود

5

۲- تغییرات مستقیم در سرعت برابر است با مقدار نیروی کار گرفته در جهت اعمال می شود

نیروی استاتیکی

۱- جسم صلبی که تحت اثر نیرو واقع شود در مقابل استاتیکی خواهد بود اگر مرکز دینامیک امتداد و دارای مقدار مساوی اما مختلف الجبت باشد

۲- جسم صلبی که تحت اثر سه نیرو واقع شود می تواند در مقابل استاتیکی می باشد اگر امتداد این سه نیرو در نقطه ای به هم برسد و برداری نیز یک شتاب داشته باشند

۳- جسم صلبی که تحت اثر یک زوج نیرو واقع شود در مقابل استاتیکی است اگر همچنین تحت تأثیر زوج نیروی دیگری که مقدارش مساوی و جهتش مخالف جهت اولی است قرار گیرد

اصل جمع آثار اثر یکدیگر بر دینامیک است از جمع برداری نتایج تمام تحلیل های انفرادی

1/2

$$A = A_{\text{ترجمه}} + R \cdot \alpha = r \omega^2$$

15

$$\frac{dM}{dt} = m \frac{dv}{dt} = m A = m A_g - m r \omega^2 + m r \alpha$$

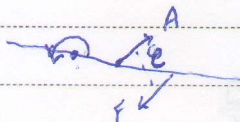
m مرکز M مرکز

$$F = A_g \sum m_i - \omega^2 \sum m_i r_i + \alpha \sum m_i r_i$$

$$T = \alpha \sum m_i r_i^2 = I \alpha$$

نیروی اینرسی خلاف جهت شتاب در بندهای ایستاده و به اندازه $\left| \frac{I}{r} \alpha \right|$ است

20



و با شتاب گویا مخالف شتاب خواهد بود

در محل اتصال بندهای داخلی وجود دارد

در محل اتصال بندهای بیرونی نیروی خارجی وجود دارد

چرخ گنگر - توان ذخیره شدن در آن به هنگام عملکرد دستگاه دارد مکانیکی می شود در نتیجه می توان الکتریسیته را به توان گنگر استفاده کرد

25

$$E = M c v^2$$

فصل ۵ - مدارک



در این فصل از رویه ای است بی جهت میسر میسر و معمولاً بر مبنای گام از مرکز مدارک میسر
نقطه گام محل قرار گرفتن زاویه فشار و حرکت در طول سطحی گام می باشد
در این گام زاویه شعاعی که از مرکز مدارک تا نقطه گام می باشد
زاویه اولیه که کمترین زاویه از مرکز مدارک می باشد
از آن جهت حرکت

$$\dot{y} = \frac{2L}{B} \omega$$

$$y = \frac{1}{2} L$$

شماره ثابت

$$\ddot{y} = \frac{4L}{B^2} \omega^2$$

$$y = \frac{L}{2} (1 - \cos \frac{\pi \varphi}{B})$$

حرکت از مرکز

$$\dot{y} = \frac{L}{2B} \pi \omega$$

$$\ddot{y} = \frac{L}{2B^2} \pi^2 \omega^2$$

$$\dot{y} = \frac{2L}{B} \omega$$

$$y = \frac{\varphi L}{B} - r \sin(\frac{2\pi}{B} \varphi)$$

حرکت سیکلوی

$$\ddot{y} = \frac{2L\pi}{B^2} \omega^2$$

$$\ddot{y} = \frac{4L\pi^2}{B^2} \omega^2$$

فصل ۴ چرخنده ها و مجموعه ای چرخنده ای
مجموعه چرخنده ای پشت برهم

$$\frac{w_{in}}{w_{out}} = \frac{r_{out}}{r_{in}} = \frac{d_{out}}{d_{in}} = \frac{c_{out}}{c_{in}} = \frac{N_{out}}{N_{in}}$$

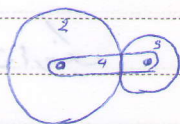


$$\left| \frac{w}{w} \right| = \frac{\text{حاصل ضرب تعداد دندانها در چرخنده ای متحرک}}{\text{حاصل ضرب تعداد دندانها در چرخنده ای ساکن}}$$

$$N_r = N_1 + 2N_2$$

* در چرخنده سیاره ای ω_r هیچگاه جهت تعویض نمی شود

مجموعه چرخنده سیاره ای



$$\omega_{r1} = \frac{N_r}{N_r} \omega_{r1} + \left(1 + \frac{N_r}{N_r} \right) \omega_{r1}$$

ایستیک دور چهار بار



$$\omega_{r1} = \omega_{e1} \left(1 - \frac{N_r}{N_r} \right)$$

سیاره ای

1/2

$$\frac{w_{LA}}{w_{FA}} = \frac{w_L - w_A}{w_F - w_A}$$

w_{LA} سرعت زاویه ای چرخنده آفری نسبت به بازو

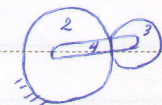
w_{FA} سرعت زاویه ای چرخنده اول نسبت به بازو

w_L سرعت زاویه ای چرخنده آفری

w_F سرعت زاویه ای چرخنده اول

w_A سرعت زاویه ای چرخنده بازو

$$\left| \frac{w_{LA}}{w_{FA}} \right| = \left| \frac{w_L - w_A}{w_F - w_A} \right| = \frac{\text{حاصل ضرب تعداد دندانها در چرخنده ای متحرک}}{\text{حاصل ضرب تعداد دندانها در چرخنده ای ساکن}}$$



چرخنده ۲

چرخنده ۳

بازو ۴

حرکت همگام با بازو

۲۰

۲۰

حرکت نسبت به بازو

-۲۰

$-20 \times \frac{N_r}{N_r}$

۰

کل حرکت

۰

$20 \left(1 + \frac{N_r}{N_r} \right)$

۲۰

25

فصل ۷ - تعین مرکز جرم و همان اینرسی

مرکز جرم G : $M x_G = \sum m_i x_i$ $M y_G = \sum m_i y_i$ $M z_G = \sum m_i z_i$

مرکز اول: دوباره آویزان کنیم و محل تقاطع دو خط موازی را محل آویزان کردن به زمین و محل مرکز جرم است.
برای دوم: استفاده از دو ترازو



برای سوم: با پندول بازنویسیم $T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{Mg r}}$ $I = I_0 - M r^2 = M x \left[\left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 g - r^2 \right]$

تا زمان لازم برای یک زمان

$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_{p.c} + I_0}{(M_p + M_t) g r}}$



برای چهارم: استفاده از چرخ

10 T : زمان اینرسی کو I_p : همان اینرسی جسم m_t : جرم سکو m_p : جرم چرخ

تراز سکو T_r : فاصله مرکز جرم سکو به مرکز آویزان r

$I_p = m_p g r_p \left[\left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 - \frac{r_p}{g} \right] + \frac{m_t g r_t}{4\pi^2} (T^2 - T_c^2)$

1/2

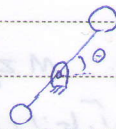
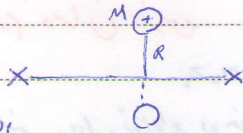
15

20

25

$$M_e R_e = M R$$

یا شش استاتیکی



فصل ۸ - حرکت دایره ای اجسام دور
نیمه جرم دور دایره ای

$$\sum M_i R_i \cos \theta_i + M_e R_e \cos \theta_e = 0$$

$$\sum M_i R_i \sin \theta_i + M_e R_e \sin \theta_e = 0$$

یا شش استاتیکی



چند جرم دور دایره ای

چند جرم دور دایره ای

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum M_i R_i \sin \theta_i + M_B R_B \sin \theta_B = 0 \\ \sum M_i R_i \cos \theta_i + M_B R_B \cos \theta_B = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum M_i R_i \sin \theta_i + M_A R_A \sin \theta_A = 0 \\ \sum M_i R_i \cos \theta_i + M_A R_A \cos \theta_A = 0 \end{array} \right.$$

1/2

$$F = M R \omega^2$$

نیروی گریز

15

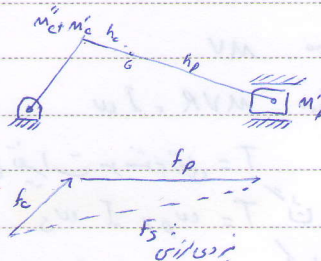
20

25

فصل ۹ - مهندسی سازه ای اجرام درخت و برگشتی

فالباً با اضافه کردن جرم بالاسن تا سازه می تواند نیروهای لرزه ای و در نتیجه گریب لرزه ای را کاهش دهد اما حذف کامل آن غیرممکن است

$$\begin{aligned} \dot{M}_c' &= \frac{R_r}{R} M_c \quad \text{جرم جابجایی تک درین تک} \\ M_c' h_c &= M_p' h_p \quad \text{در جرم جابجایی باید رابطه برقرار باشد} \\ M_c' + M_p' &= M \end{aligned}$$



$$F_p = (M_p + M_p') R \omega^2 \cos \theta + (M_p + M_p') R \omega^2 \frac{R}{L} \cos^2 \theta$$

نیروی لرزه ای درین سازه ای نیروی لرزه ای درین سازه ای

نیروی لرزه ای درین سازه ای با دوز نه عادل بالاسن می شود و درخت می گردد

$$F_s = (M_p + M_p') R \omega^2 \left[\sum_1^n \cos(\theta_1 + \varphi_n) + \frac{R}{L} \sum_1^n \cos^2(\theta_1 + \varphi_n) \right] \quad n \text{ پستین}$$

$$\sum_1^n \cos \varphi_n = 0 \quad \sum_1^n \sin \varphi_n = 0 \quad \text{اولیه} \quad \text{شرط لازم برای بالاسن بودن لرزه ای}$$

$$\sum_1^n \cos^2 \varphi_n = 0 \quad \sum_1^n \sin^2 \varphi_n = 0 \quad \text{ثانویه}$$

$$M = f_1 a_1 + f_2 a_2 + \dots + f_n a_n$$

$$\sum a_n \cos \varphi_n = 0 \quad \sum a_n \sin \varphi_n = 0 \quad \text{اولیه} \quad \text{شرط لازم برای بالاسن بودن لرزه ای}$$

$$\sum a_n \cos^2 \varphi_n = 0 \quad \sum a_n \sin^2 \varphi_n = 0 \quad \text{ثانویه}$$

مضامین اثر نیروی گسیلی

بنگای گسیلی جسم چرخشی تغییرات در حال دوران یافته نسبت به هر تغییر در نیروی این محور اعمال شود تفاوت از مرکز ثقل می باشد

مشتق خطی MV

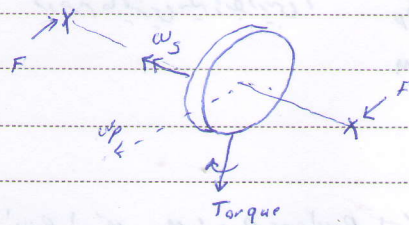
مشتق زاویه ای $MVR = I\omega$

5

نرخ تغییرات سبقت زاویه ای $T = \frac{dL}{dt}$

گسیلی اثر نیروی گسیلی $T = \omega_p \times I \omega_s$

کوچک اثر نیروی گسیلی



$FL = T$ اثر نیروی گسیلی

ω (rad/s) اثر گسیلی

10

1/2

15

20

25